PROYECTO FINAL · DISEÑO DE INTERFACES

Diseño del Sistema

`proyecto_diseño.pdf`

TGR — True Gamers Reviews

Plataforma web de reseñas de videojuegos

Equipo	**Equipo X**
Integrantes	**Nathan Belleisle**
Docente	**Docente de Diseño de Interfaces**
Repositorio	**github.com/SangonapouSchool/tgr-true-gamers-reviews**
Fecha	**5 de noviembre de 2026**
Prototipo en Figma	**TGR · True Gamers Reviews — Diseño**

D Periférico Norte Tablaje Catastral 13941 Carretera Mérida - Progreso, Mérida, Yucatán
T (999) 942 97 00 · W www.marista.edu.mx

Tabla de contenido

1. Objetivo de la aplicación

2. Stack de desarrollo

3. Arquitectura del sistema

- 3.1 Diagrama de capas
- 3.2 Diagrama de componentes
- 3.3 Modelo de datos
- 3.4 Estructura del código
- 3.5 Seguridad y control de acceso

4. Flujos principales del usuario

5. Wireframes y prototipos de interfaz

6. Sistema de diseño

D Periférico Norte Tablaje Catastral 13941 Carretera Mérida - Progreso, Mérida, Yucatán
T (999) 942 97 00 · W www.marista.edu.mx

1. Objetivo de la aplicación

TGR (True Gamers Reviews) es una plataforma web diseñada para la publicación, gestión y consulta de reseñas de videojuegos, tanto para los jugadores (visitantes y usuarios registrados) como para el personal editorial y administrativo. Su objetivo es que cualquier persona encuentre un juego y lea su reseña en menos de tres clics, comparando en una sola vista tres opiniones independientes: la **calificación oficial de TGR**, el **promedio de revistas** especializadas (convertido a 5 estrellas) y el **promedio de la comunidad**.

El sistema cuenta con cuatro roles: **visitante** (consulta), **usuario registrado** (califica, comenta y guarda favoritos), **editor/reseñador** (publica reseñas oficiales o de su revista) y **administrador** (catálogo, cuentas, roles y moderación).

2. Stack de desarrollo



Componente	Nombre	Uso	Doc
Frontend	HTML 5, CSS 3	Presentación y recepción de datos del usuario (formularios accesibles que funcionan aun sin JavaScript).	developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS
	Tailwind CSS 4	Librería CSS; los tokens del sistema de diseño se definen en `@theme` (`src/app.css`).	tailwindcss.com
	Svelte 5	Framework de componentes (runes `$state` , `$derived` , `$props`).	svelte.dev

D Periférico Norte Tablaje Catastral 13941 Carretera Mérida - Progreso, Mérida, Yucatán
T (999) 942 97 00 · W www.marista.edu.mx

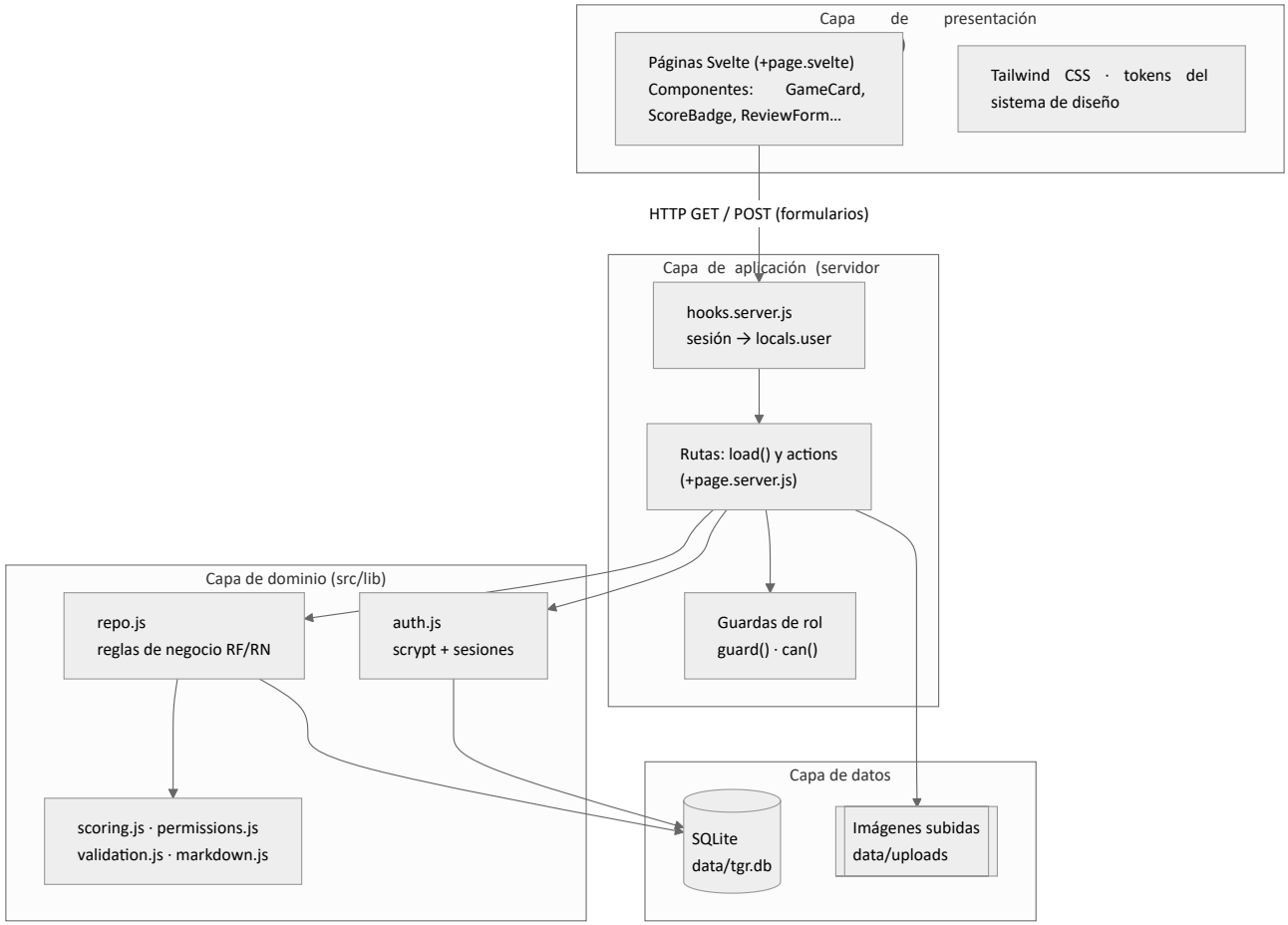
Componente	Nombre	Uso	Doc
Backend	SvelteKit 3 (Node.js 22+)	Rutas, renderizado en servidor, funciones `load`, acciones de formulario y endpoints.	svelte.dev/docs/kit
Base de datos	SQLite (módulo `node:sqlite`)	Base de datos relacional basada en archivos (`data/tgr.db`), sin dependencias nativas que compilar.	sqlite.org · nodejs.org/api/sqlite.html
Seguridad	`node:crypto` (scrypt)	Cifrado de contraseñas con sal aleatoria y sesiones con cookie `httpOnly`.	nodejs.org/api/crypto.html
Pruebas	Vitest 5 · Playwright (core)	Pruebas unitarias y de integración; pruebas funcionales E2E en Microsoft Edge.	vitest.dev · playwright.dev
Diseño	Figma	Sistema de diseño (variables y estilos), componentes, wireframes y flujos.	Archivo del proyecto
Repositorio	GitHub	Código fuente documentado e historial de cambios.	github.com/SangonapouSchool/tgr-true-gamers-reviews
API externa	Ninguna	Ninguna (Google Fonts para tipografías).	fonts.google.com

D Periférico Norte Tablaje Catastral 13941 Carretera Mérida - Progreso, Mérida, Yucatán
T (999) 942 97 00 · W www.marista.edu.mx

3. Arquitectura del sistema

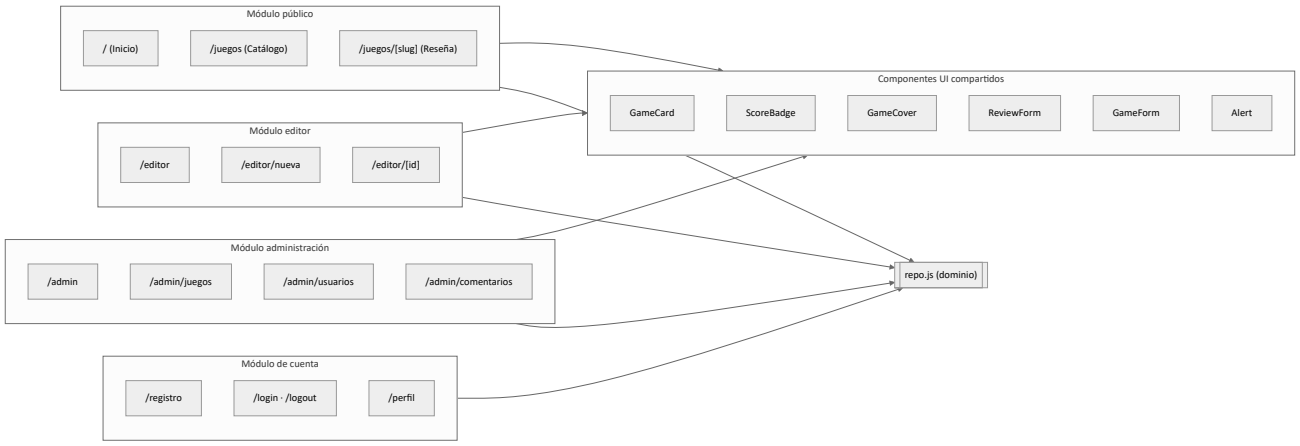
3.1 Diagrama de capas

La aplicación sigue una arquitectura en capas sobre SvelteKit. Toda la lógica de negocio vive en el servidor; el navegador recibe HTML ya renderizado y Svelte sólo agrega interactividad (mejora progresiva).

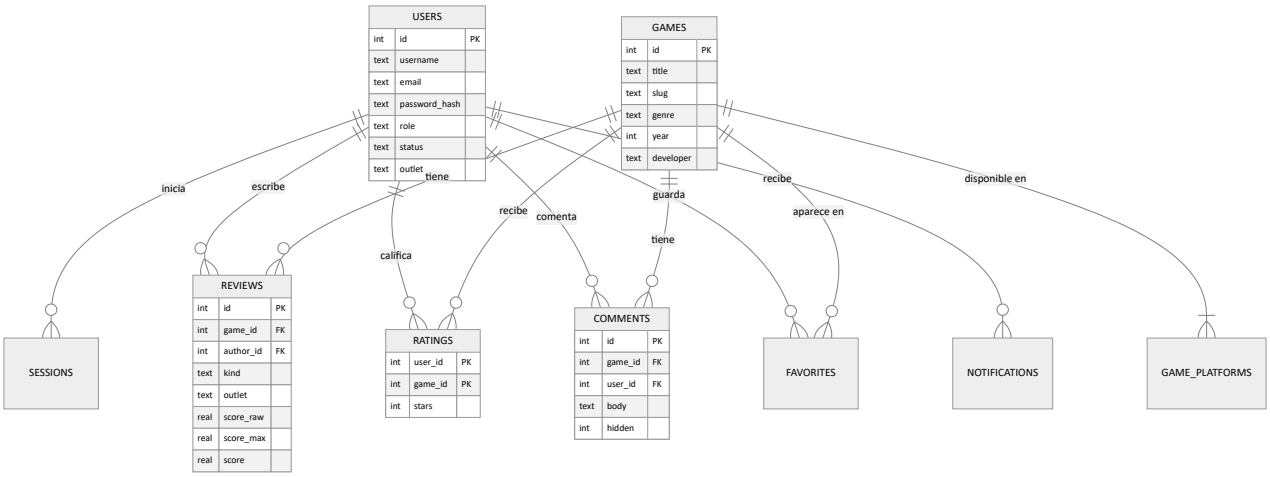


D Periférico Norte Tablaje Catastral 13941 Carretera Mérida - Progreso, Mérida, Yucatán
T (999) 942 97 00 · W www.marista.edu.mx

3.2 Diagrama de componentes



3.3 Modelo de datos



Reglas implementadas en la base de datos: índice único parcial `one_official_per_game` (RN6), llave primaria compuesta `ratings(user_id, game_id)` (RN2), `CHECK (stars BETWEEN 1 AND 5)` y borrado en cascada al eliminar un juego o usuario.

D Periférico Norte Tablaje Catastral 13941 Carretera Mérida - Progreso, Mérida, Yucatán
T (999) 942 97 00 · W www.marista.edu.mx

3.4 Estructura del código

```
tgr/
├── src/
│   ├── app.css               ← tokens del sistema de diseño (Tailwind @theme)
│   ├── hooks.server.js       ← carga la sesión en cada petición
│   ├── lib/
│   │   ├── scoring.js        ← RN1, RN3, RN5 (conversión y promedios)
│   │   ├── permissions.js    ← matriz de permisos por rol (RN7)
│   │   ├── validation.js     ← validaciones (RNF5)
│   │   ├── markdown.js       ← formato seguro de reseñas (RF5)
│   │   ├── components/       ← GameCard, ScoreBadge, ReviewForm, …
│   │   └── server/           ← db.js, auth.js, repo.js, uploads.js
│   └── routes/               ← páginas (público, cuenta, editor, admin)
├── scripts/                  ← seed.js (datos demo), e2e-evidencia.js
└── tests/                    ← unit.test.js, integration.test.js
```

3.5 Seguridad y control de acceso

Riesgo	Medida
Contraseñas expuestas	scrypt con sal aleatoria de 16 bytes; comparación en tiempo constante (RNF5).
Robo de sesión	Token aleatorio de 256 bits en cookie `httpOnly`, `SameSite=Lax` y `Secure` en producción; expiración a 30 días.
Acceso no autorizado	Guardas en `+layout.server.js` de `/editor` y `/admin`, y verificación de permisos repetida en cada operación del repositorio.
Inyección SQL	Todas las consultas usan sentencias preparadas con parámetros.
XSS en reseñas	El formato de reseña escapa todo el HTML antes de convertir títulos, negritas y listas.
CSRF	SvelteKit verifica el origen de los formularios POST.
Subida de archivos	Sólo PNG/JPG/WEBP/GIF de hasta 3 MB, nombre aleatorio, servidos por una ruta que valida el nombre.

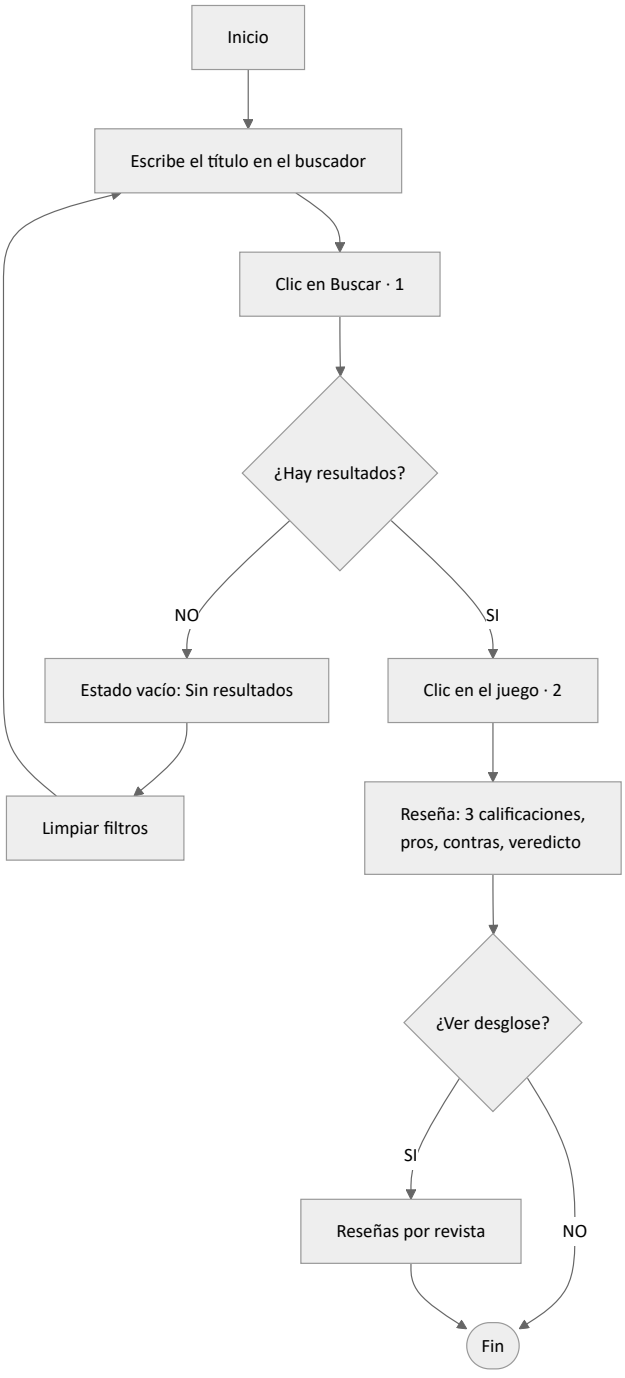
D Periférico Norte Tablaje Catastral 13941 Carretera Mérida - Progreso, Mérida, Yucatán
T (999) 942 97 00 · W www.marista.edu.mx

4. Flujos principales del usuario

Se documentan dos flujos de cliente final y dos de backoffice. Los diagramas se realizaron con Mermaid (mermaid.live); el código fuente se incluye debajo de cada uno. La versión visual también está en la página *03 · Flujos* del archivo de Figma.

D Periférico Norte Tablaje Catastral 13941 Carretera Mérida - Progreso, Mérida, Yucatán
T (999) 942 97 00 · W www.marista.edu.mx

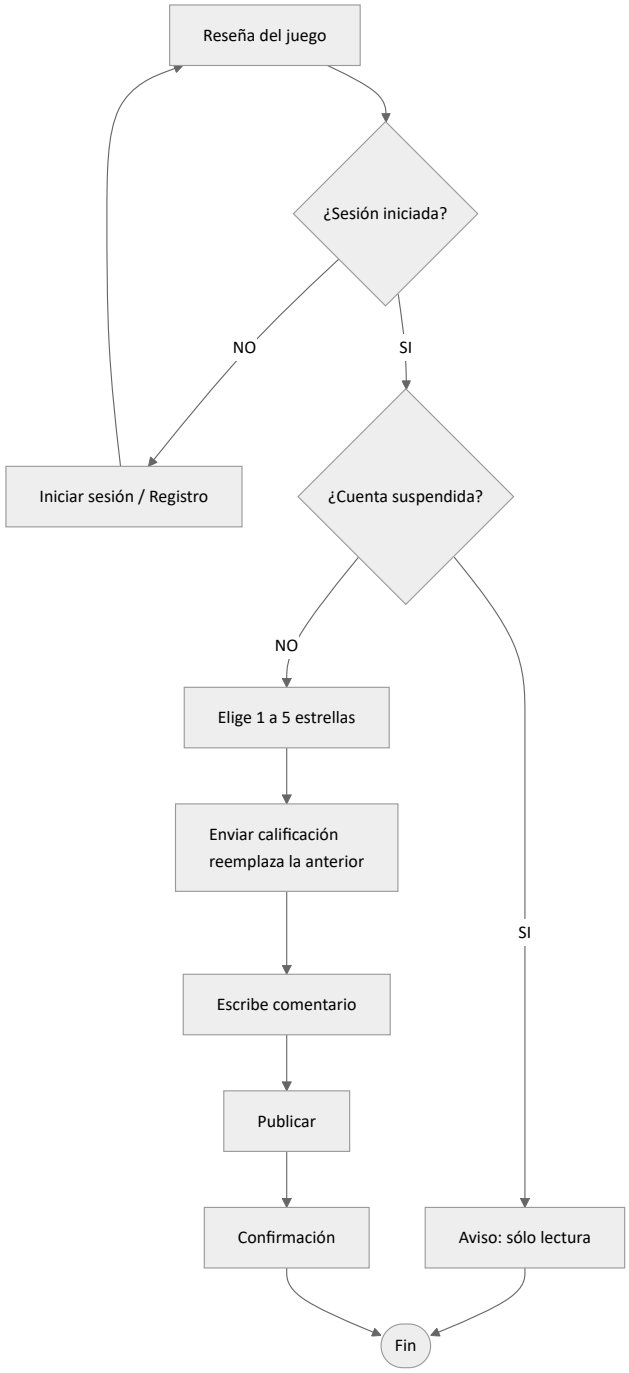
Flujo cliente 1 — Visitante busca y lee una reseña (≤ 3 clics)




```
flowchart TD
  Inicio --> Buscar[Escribe el título en el buscador]
  Buscar --> Clic1[Clic en Buscar · 1]
  Clic1 --> R{¿Hay resultados?}
  R -->|NO| Vacio[Estado vacío] --> Limpiar --> Buscar
  R -->|SI| Clic2[Clic en el juego · 2]
  Clic2 --> Resena[Reseña: 3 calificaciones]
  Resena --> D{¿Ver desglose?}
  D -->|SI| Desglose[Reseñas por revista]
  D -->|NO| Fin([Fin])
  Desglose --> Fin
```


D Periférico Norte Tablaje Catastral 13941 Carretera Mérida - Progreso, Mérida, Yucatán
T (999) 942 97 00 · W www.marista.edu.mx

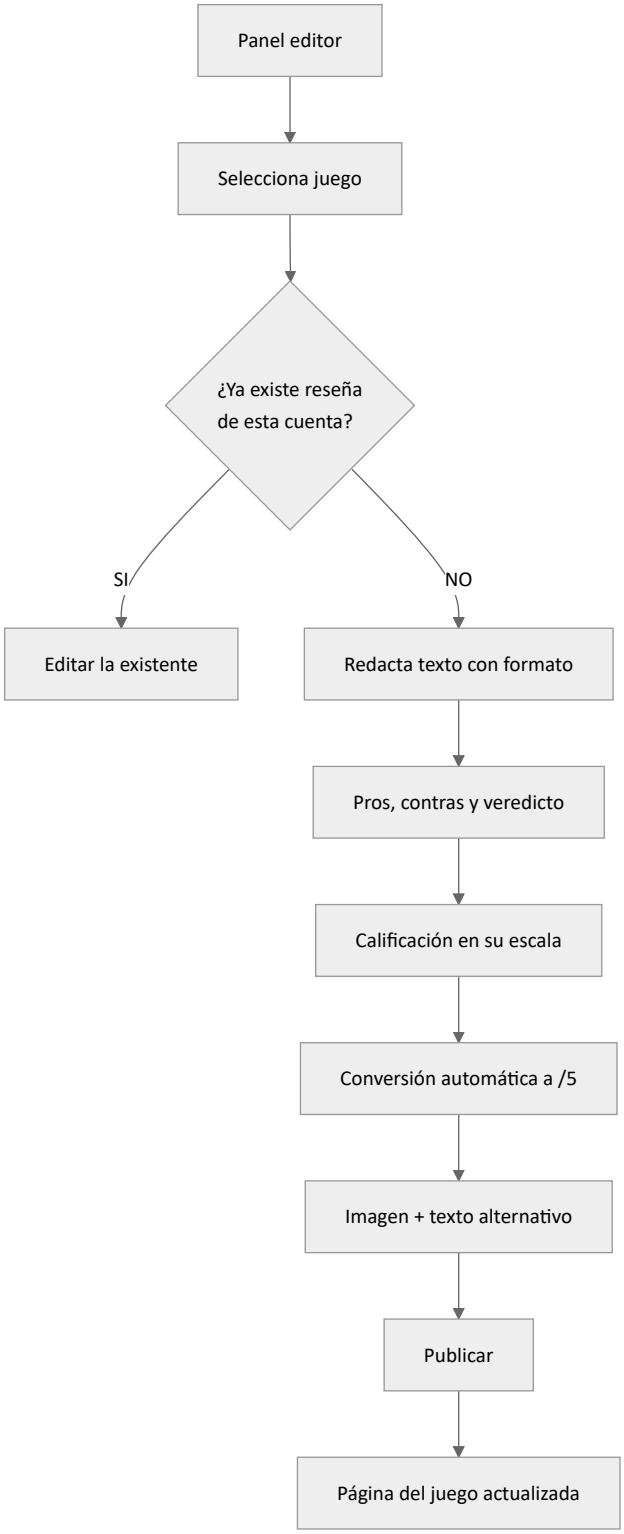
Flujo cliente 2 — Usuario califica y comenta




```
flowchart TD
  A[Reseña del juego] --> S{¿Sesión
iniciada?}
  S -->|NO| L[Iniciar sesión / Registro] -->
A
  S -->|SI| Su{¿Cuenta suspendida?}
  Su -->|SI| RO[Aviso: sólo lectura] -->
Fin([Fin])
  Su -->|NO| E[Elige 1 a 5 estrellas]
  E --> Env[Enviar calificación]
  Env --> C[Escribe comentario]
  C --> P[Publicar] --> OK[Confirmación] -->
Fin
```


D Periférico Norte Tablaje Catastral 13941 Carretera Mérida - Progreso, Mérida, Yucatán
T (999) 942 97 00 · W www.marista.edu.mx

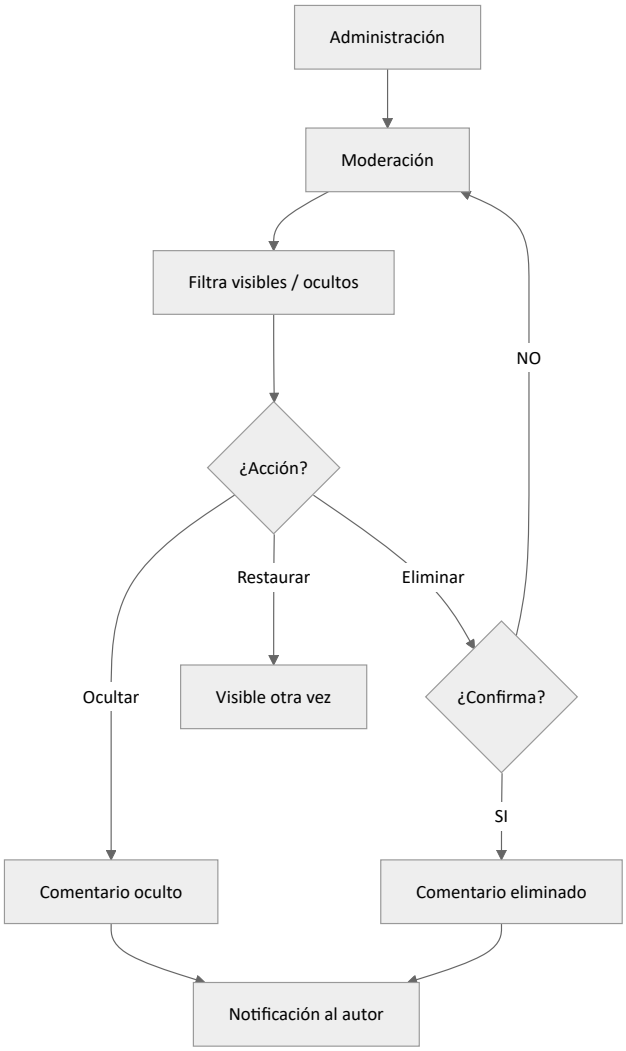
Flujo backoffice 1 — Editor publica una reseña




```
flowchart TD
  P[Panel editor] --> J[Selecciona juego]
  J --> X{¿Ya existe reseña?}
  X -->|SI| Ed[Editar la existente]
  X -->|NO| T[Redacta texto con formato]
  T --> PC[Pros, contras y veredicto]
  PC --> Cal[Calificación en su escala]
  Cal --> Conv[Conversión automática a /5]
  Conv --> Img[Imagen + texto alternativo]
  Img --> Pub[Publicar] --> Pag[Página del
juego]
```


D Periférico Norte Tablaje Catastral 13941 Carretera Mérida - Progreso, Mérida, Yucatán
T (999) 942 97 00 · W www.marista.edu.mx

Flujo backoffice 2 — Administrador modera un comentario




```
flowchart TD
  A[Administración] --> M[Moderación]
  M --> F[Filtra visibles / ocultos]
  F --> D{¿Acción?}
  D -->|Ocultar| H[Comentario oculto]
  D -->|Eliminar| Conf{¿Confirma?}
  Conf -->|NO| M
  Conf -->|SI| Del[Comentario eliminado]
  H --> N[Notificación al autor]
  Del --> N
  D -->|Restaurar| V[Visible otra vez]
```


D Periférico Norte Tablaje Catastral 13941 Carretera Mérida - Progreso, Mérida, Yucatán
T (999) 942 97 00 · W www.marista.edu.mx

5. Wireframes y prototipos de interfaz

> **Liga a Figma:** https://www.figma.com/design/mObYzvsQU5N0H4yPkS4IAR
> Páginas del archivo: *01 · Sistema de diseño* (variables, estilos y componentes) · *02 · Wireframes* (7 pantallas) · *03 · Flujos* · *04 · Capturas de la app* (evidencia de la aplicación en ejecución).

Las pantallas se construyeron en Figma con componentes reutilizables (Button, Input, Chip, ScoreBadge, ScoreChip, GameCover, GameCard y NavBar) enlazados a variables de color y estilos de texto, por lo que cualquier cambio en el sistema de diseño se propaga a todas las pantallas.

D Periférico Norte Tablaje Catastral 13941 Carretera Mérida - Progreso, Mérida, Yucatán
T (999) 942 97 00 · W www.marista.edu.mx

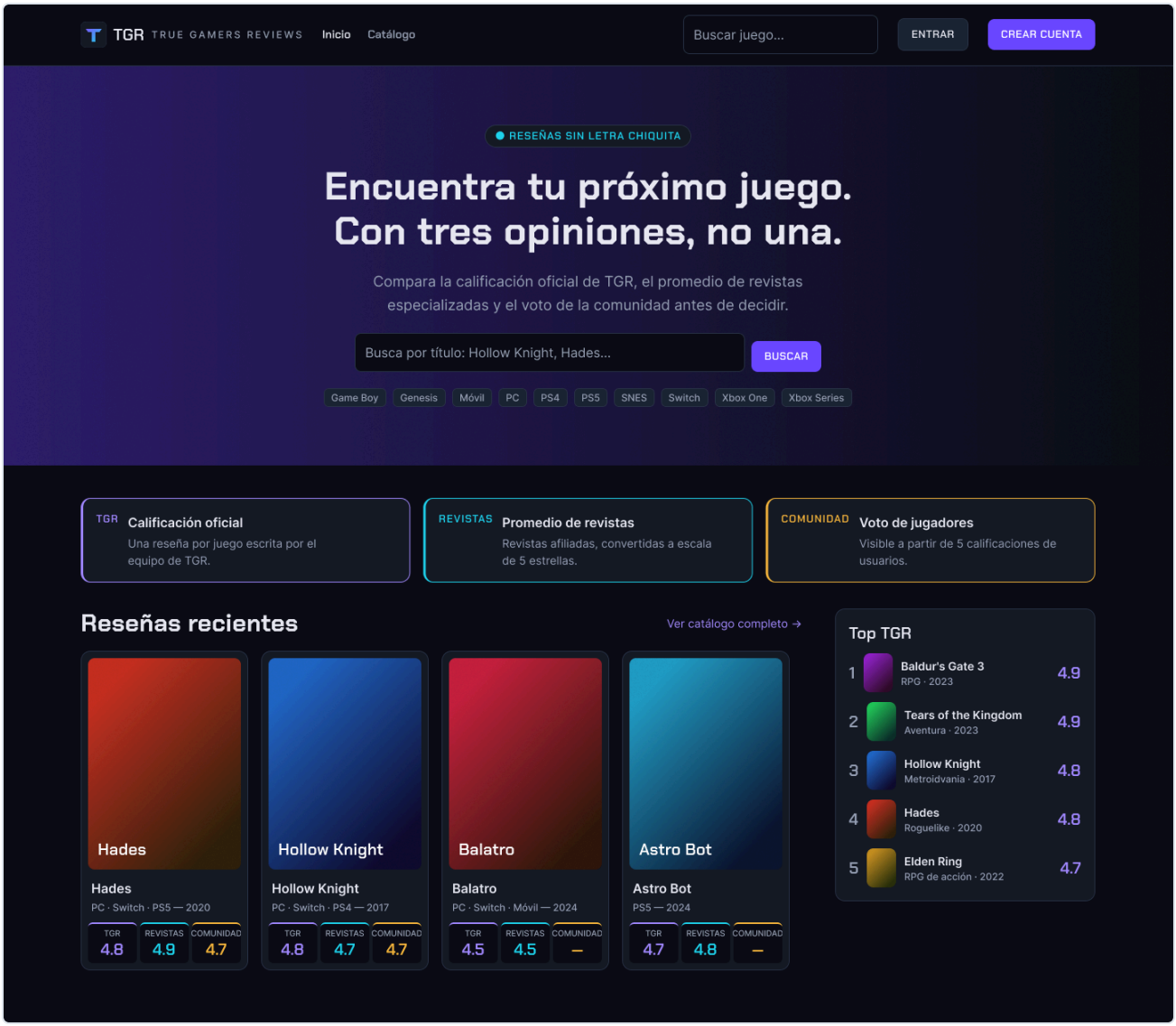


Figura 1. Inicio (visitante): buscador destacado, leyenda de las tres calificaciones, reseñas recientes y Top TGR.

D Periférico Norte Tablaje Catastral 13941 Carretera Mérida - Progreso, Mérida, Yucatán
T (999) 942 97 00 · W www.marista.edu.mx

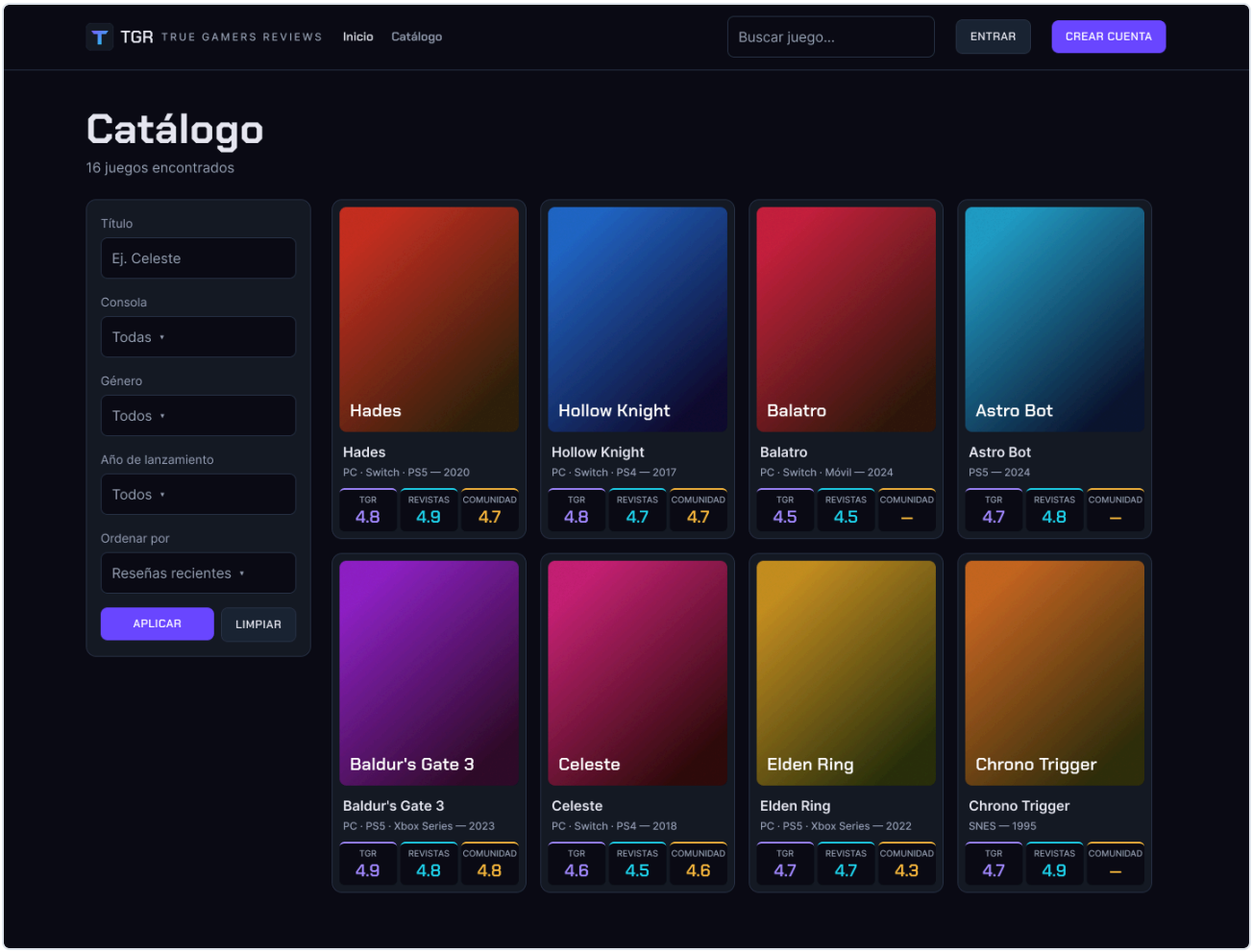
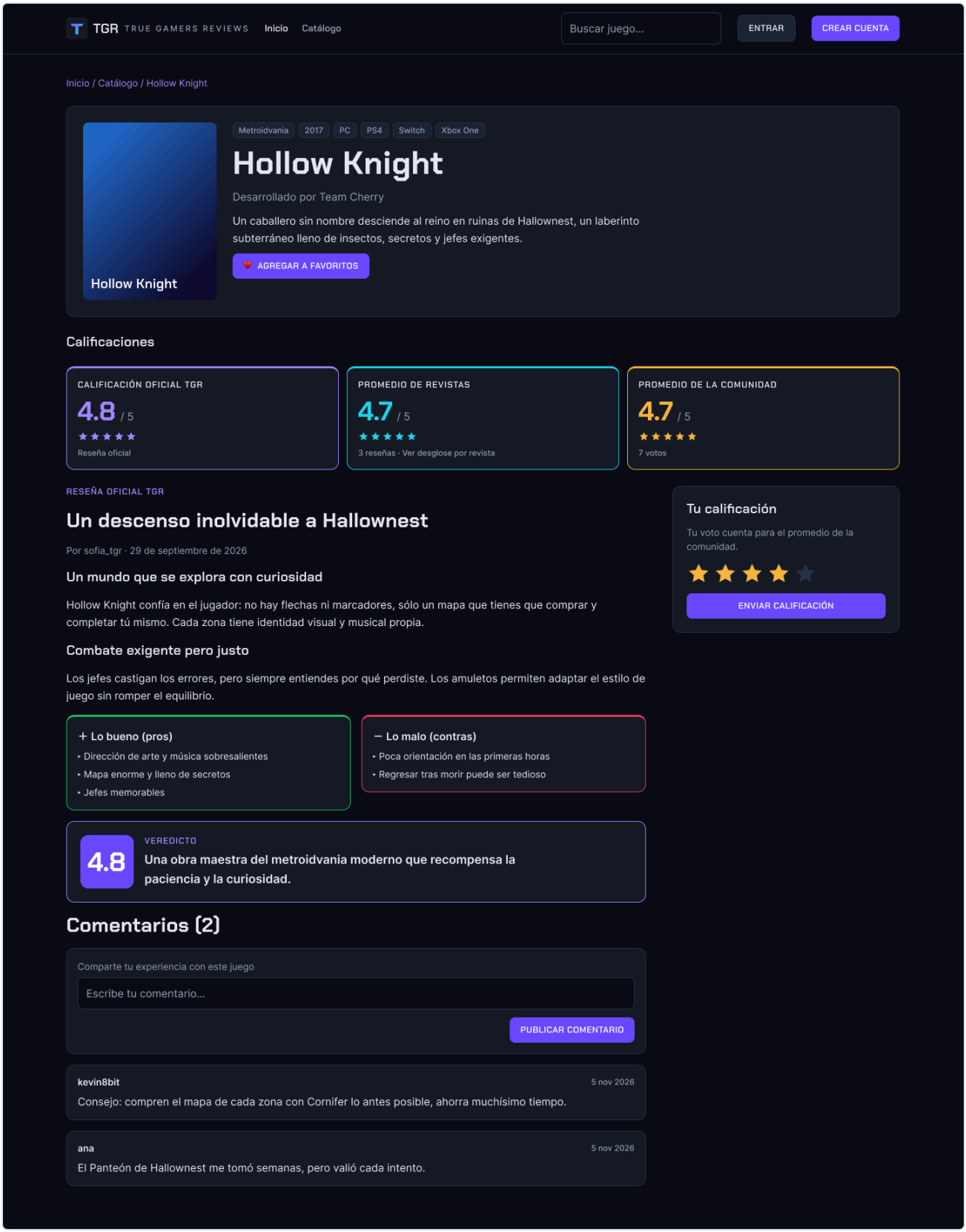


Figura 2. Catálogo: filtros por título, consola, género y año; tarjetas con las tres calificaciones compactas.

D Periférico Norte Tablaje Catastral 13941 Carretera Mérida - Progreso, Mérida, Yucatán
T (999) 942 97 00 · W www.marista.edu.mx



D Periférico Norte Tablaje Catastral 13941 Carretera Mérida - Progreso, Mérida, Yucatán
T (999) 942 97 00 · W www.marista.edu.mx

Figura 3. Reseña de juego (usuario registrado): tres calificaciones, reseña oficial con pros/contras y veredicto, calificar y comentar.

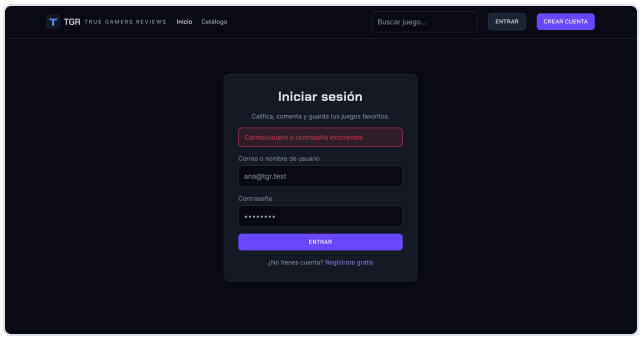


Figura 4. Iniciar sesión con estado de error.



Figura 5. Reseña en móvil (390 px).

D Periférico Norte Tablaje Catastral 13941 Carretera Mérida - Progreso, Mérida, Yucatán
T (999) 942 97 00 · W www.marista.edu.mx

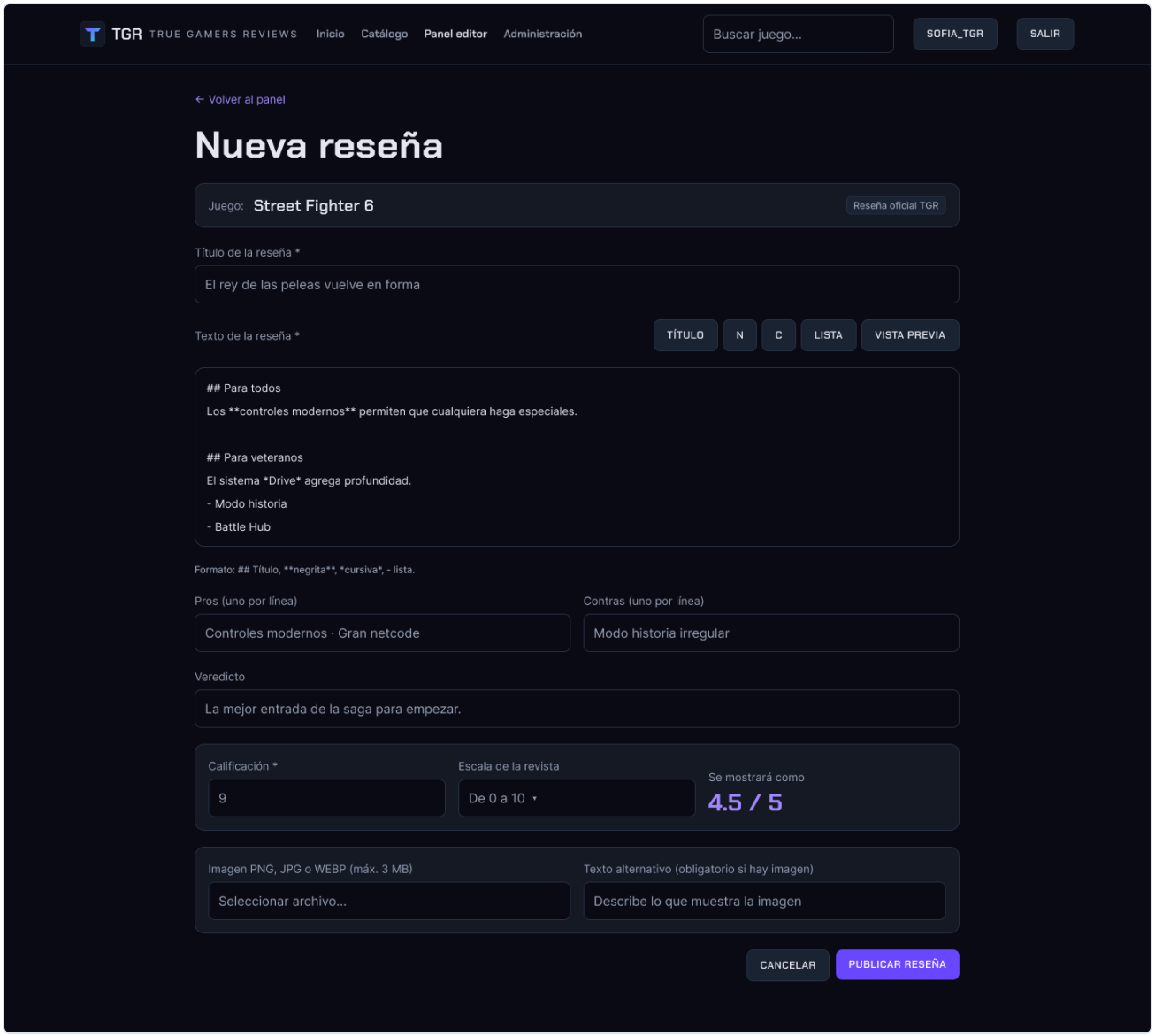


Figura 6. Panel editor — nueva reseña: barra de formato, vista previa, conversión de escala e imagen con texto alternativo.

D Periférico Norte Tablaje Catastral 13941 Carretera Mérida - Progreso, Mérida, Yucatán
T (999) 942 97 00 · W www.marista.edu.mx

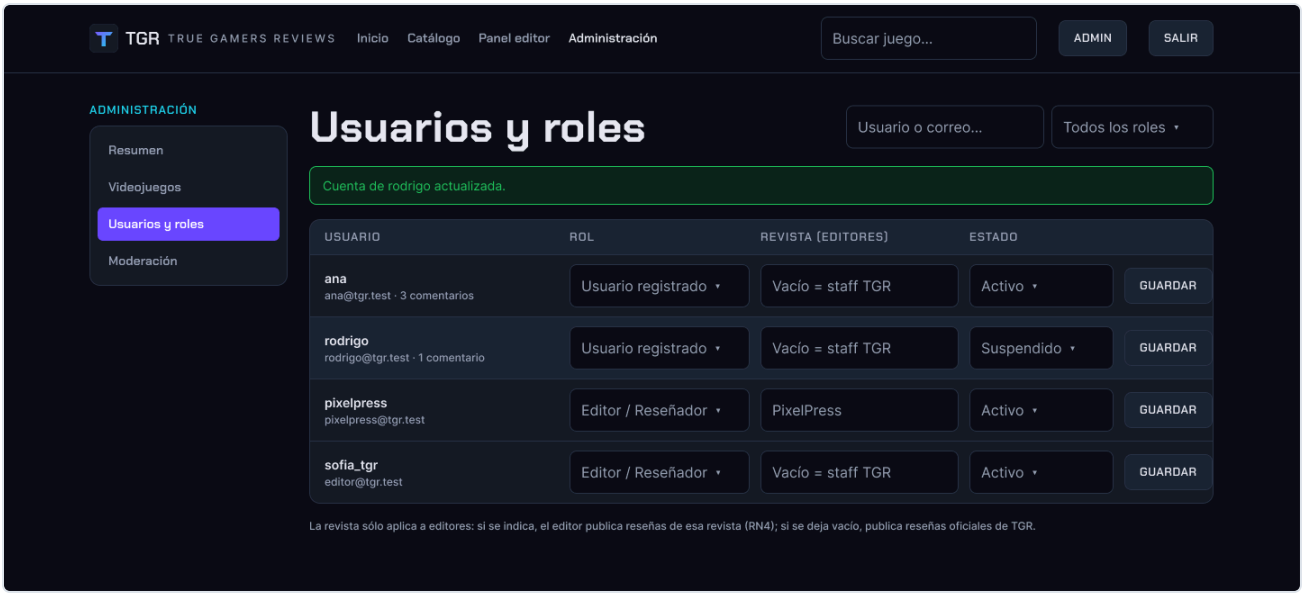


Figura 7. Administración — usuarios y roles: cambio de rol, revista asignada y suspensión.

D Periférico Norte Tablaje Catastral 13941 Carretera Mérida - Progreso, Mérida, Yucatán
T (999) 942 97 00 · W www.marista.edu.mx

6. Sistema de diseño

Concepto: “gamer, pero profesional”

El público objetivo son jugadores que pasan sesiones largas frente a la pantalla, por lo que se eligió un **tema oscuro** que reduce la fatiga visual y se asocia con la estética de los videojuegos. Los acentos **violeta** y **cian** aportan el toque “neón” sin saturar, mientras que la estructura limpia (tarjetas, mucho espacio, jerarquía tipográfica clara) mantiene la seriedad de un medio editorial confiable. Cada una de las tres calificaciones tiene su color, pero **siempre se acompaña de una etiqueta de texto y un ícono** para cumplir RNF4.

Color

	Nombre	Uso principal	HEX	Contraste
	Primario	Botones principales, elementos activos	#6C47FF	5.9:1 (texto blanco)
	Primario suave	Enlaces y acentos sobre fondo oscuro; calificación TGR	#A48BFF	7.0:1
	Acento	Foco de teclado, etiquetas; calificación de revistas	#22D3EE	11.2:1
	Comunidad / advertencia	Calificación de la comunidad, avisos	#F5B83D	10.6:1
	Fondo base	Fondo de toda la aplicación	#0B0E14	—
	Superficie / Secundario	Tarjetas, paneles, fondos suaves	#141925	—
	Línea	Bordes y divisores	#2A3347	—
	Éxito	Confirmaciones, estados correctos, pros	#22C55E	8.4:1
	Error	Alertas, mensajes de error, contras, eliminar	#F43F5E	5.3:1
	Texto principal	Cuerpo de texto	#E6E9F2	15.8:1
	Texto secundario	Subtítulos, ayudas, metadatos	#9AA3B8	7.4:1

Contraste medido contra el fondo base #0B0E14, salvo que se indique. Todos superan el mínimo de 4.5:1 de WCAG 2.1 AA para texto normal.

Tipografía

Google Fonts – Chakra Petch (fonts.google.com/specimen/Chakra+Petch) para títulos, etiquetas y números de calificación: sus terminaciones angulares evocan interfaces de videojuegos. **Google Fonts – Inter**

D Periférico Norte Tablaje Catastral 13941 Carretera Mérida - Progreso, Mérida, Yucatán
T (999) 942 97 00 · W www.marista.edu.mx

(fonts.google.com/specimen/Inter) para el cuerpo: diseñada para pantallas, muy legible en reseñas largas.

- Títulos: Chakra Petch Bold, 48 px (H1) / 30 px (H2)
- Subtítulos: Chakra Petch SemiBold, 20 px
- Etiquetas: Chakra Petch SemiBold, 13 px, mayúsculas, espaciado 8 %
- Calificaciones: Chakra Petch Bold, 40 px
- Cuerpo: Inter Regular, 16 px, interlineado 160 %
- Texto pequeño: Inter Regular 14 px · Leyendas: Inter Medium 12 px

Reglas de uso

1. Usar siempre los colores definidos (variables en Figma y tokens `@theme` en el código); nunca valores sueltos.
2. Mantener consistencia tipográfica: Chakra Petch sólo para títulos, etiquetas y números; Inter para lectura.
3. Cuidar los estados hover, focus (contorno cian de 2 px) y disabled (50 % de opacidad) en todos los controles.
4. Priorizar accesibilidad (WCAG 2.1 AA): contraste ≥ 4.5:1, etiquetas visibles en formularios, texto alternativo en imágenes, enlace “Saltar al contenido”.
5. Las tres calificaciones nunca se distinguen sólo por color: siempre llevan etiqueta (TGR, Revistas, Comunidad) e ícono.
6. Un solo botón primario por vista; acciones secundarias en estilo *ghost*; acciones destructivas en estilo *danger* y con confirmación.
7. El buscador está en el inicio y en la barra superior para cumplir los 3 clics (RNF6).

D Periférico Norte Tablaje Catastral 13941 Carretera Mérida - Progreso, Mérida, Yucatán
T (999) 942 97 00 · W www.marista.edu.mx

Componentes

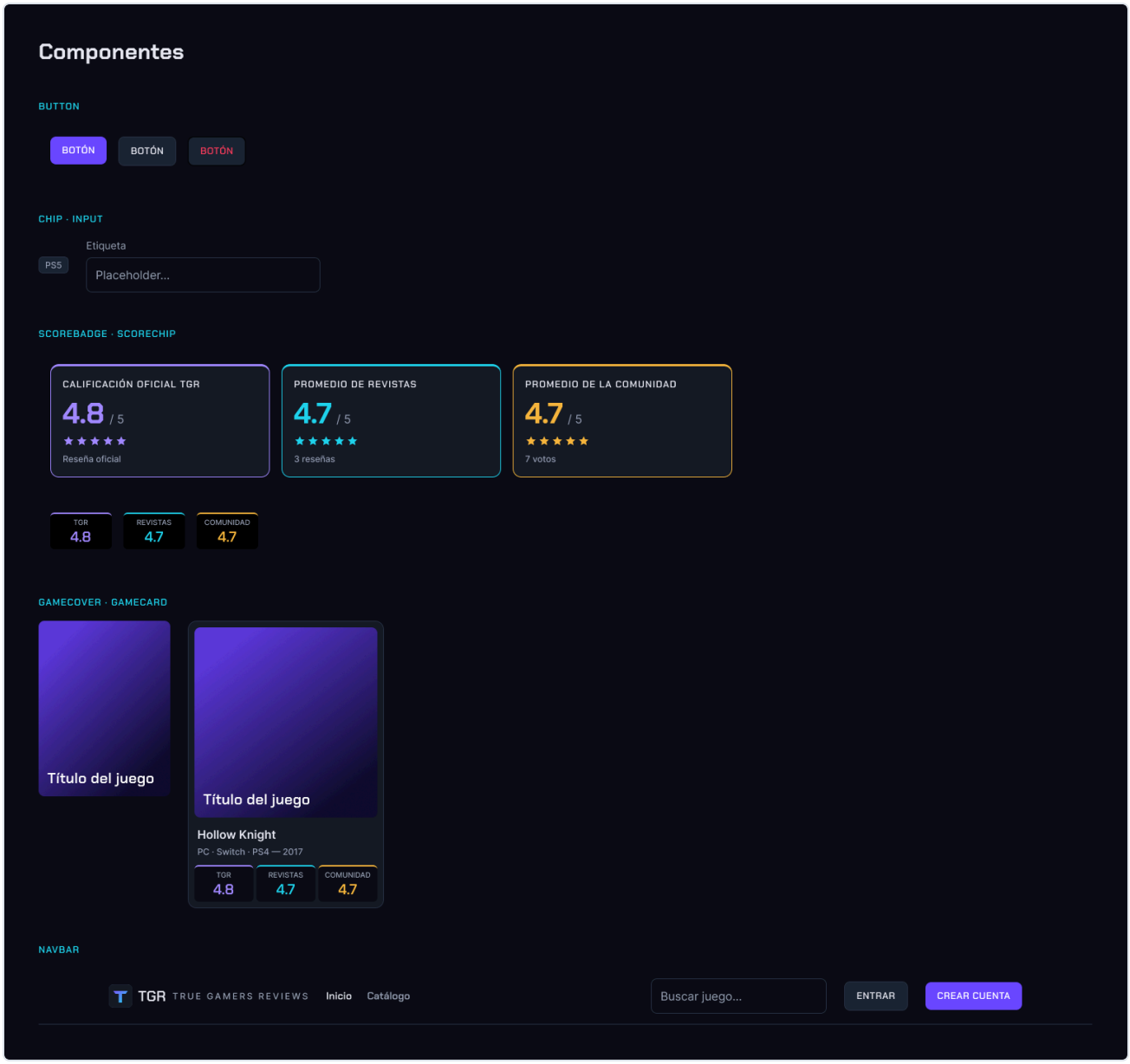


Figura 8. Componentes en Figma: Button (primary/ghost/danger), Chip, Input, ScoreBadge, ScoreChip, GameCover, GameCard y NavBar.

D Periférico Norte Tablaje Catastral 13941 Carretera Mérida - Progreso, Mérida, Yucatán
T (999) 942 97 00 · W www.marista.edu.mx

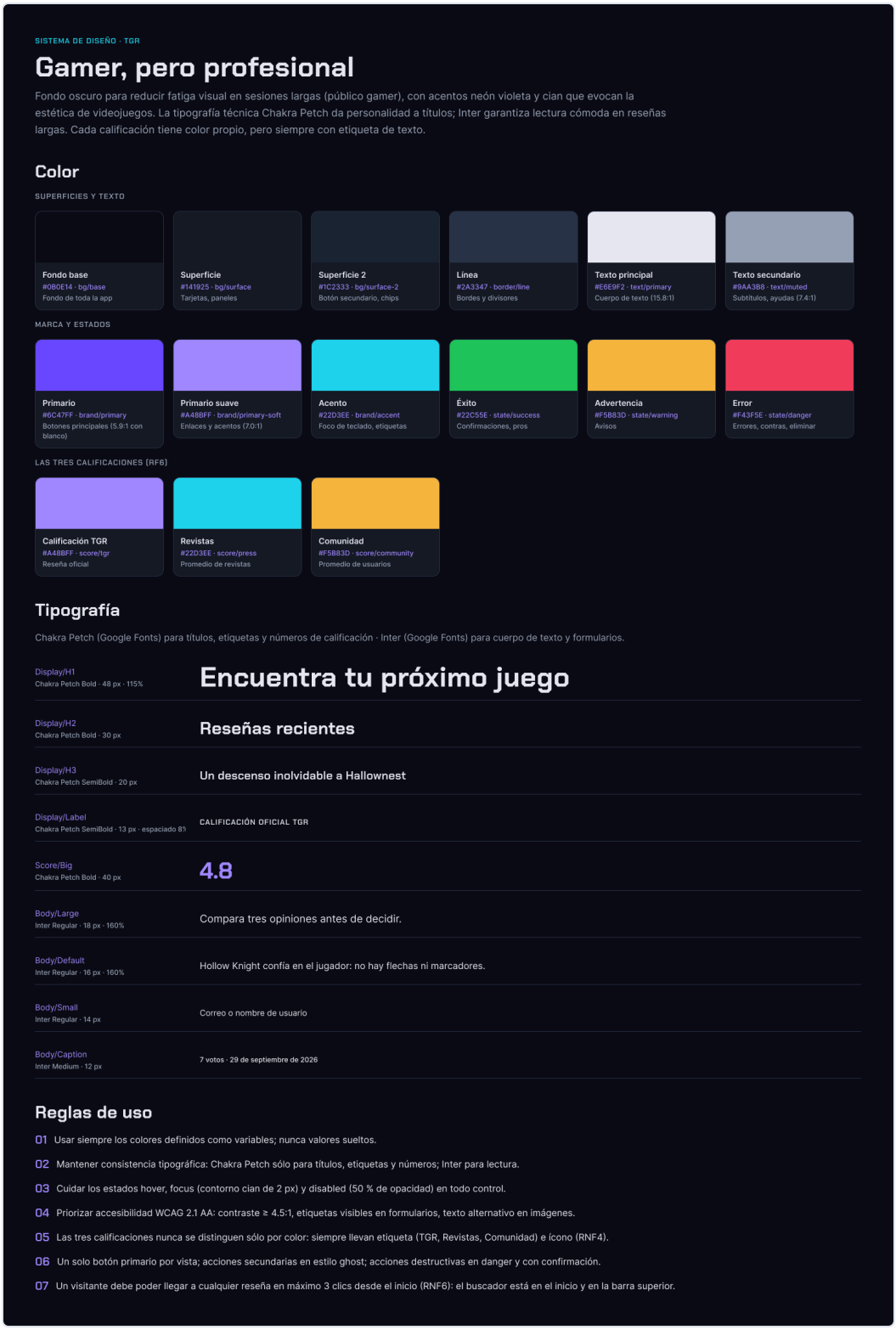


Figura 9. Fundamentos del sistema de diseño en Figma (color, tipografía y reglas).

D Periférico Norte Tablaje Catastral 13941 Carretera Mérida - Progreso, Mérida, Yucatán
T (999) 942 97 00 · W www.marista.edu.mx